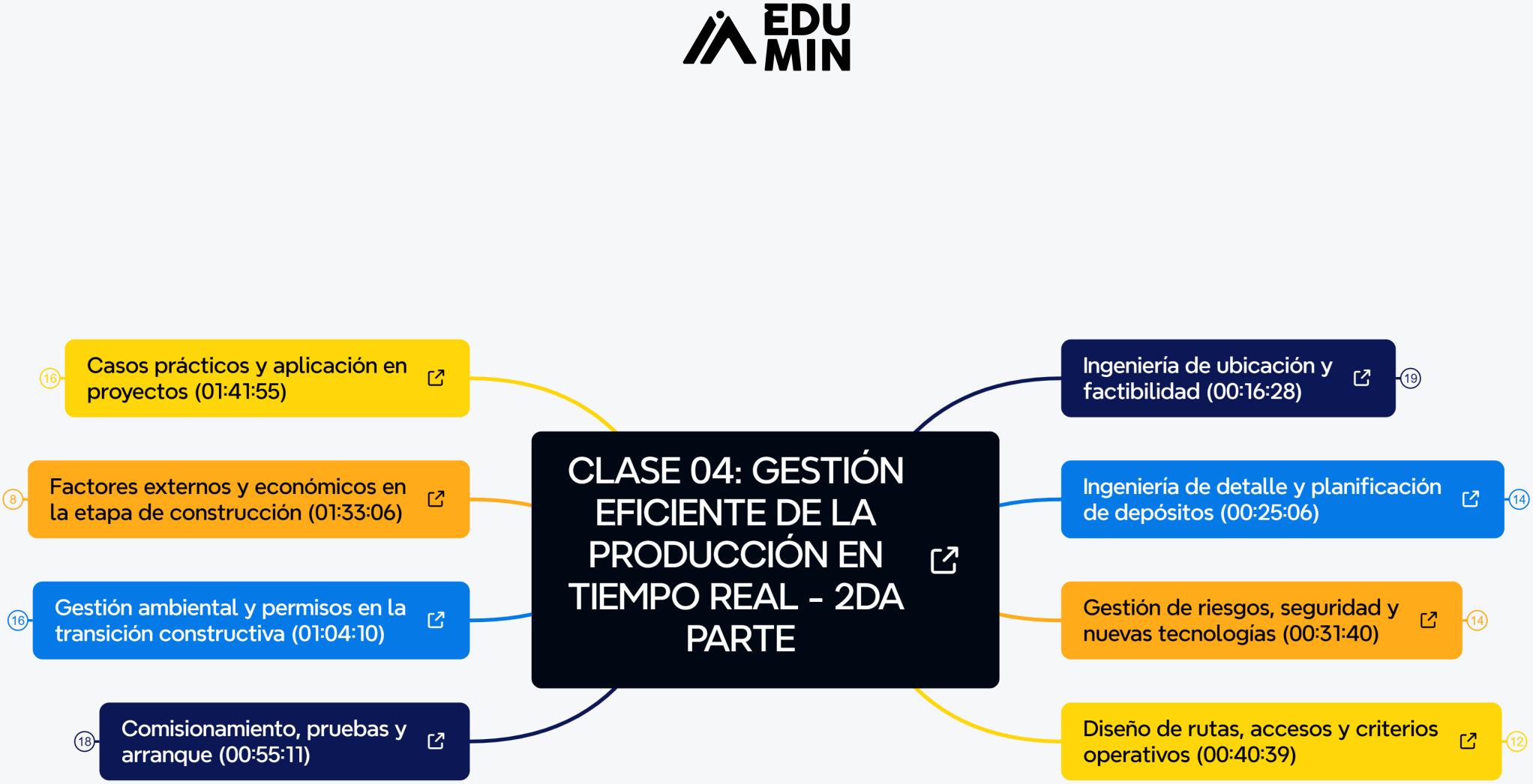
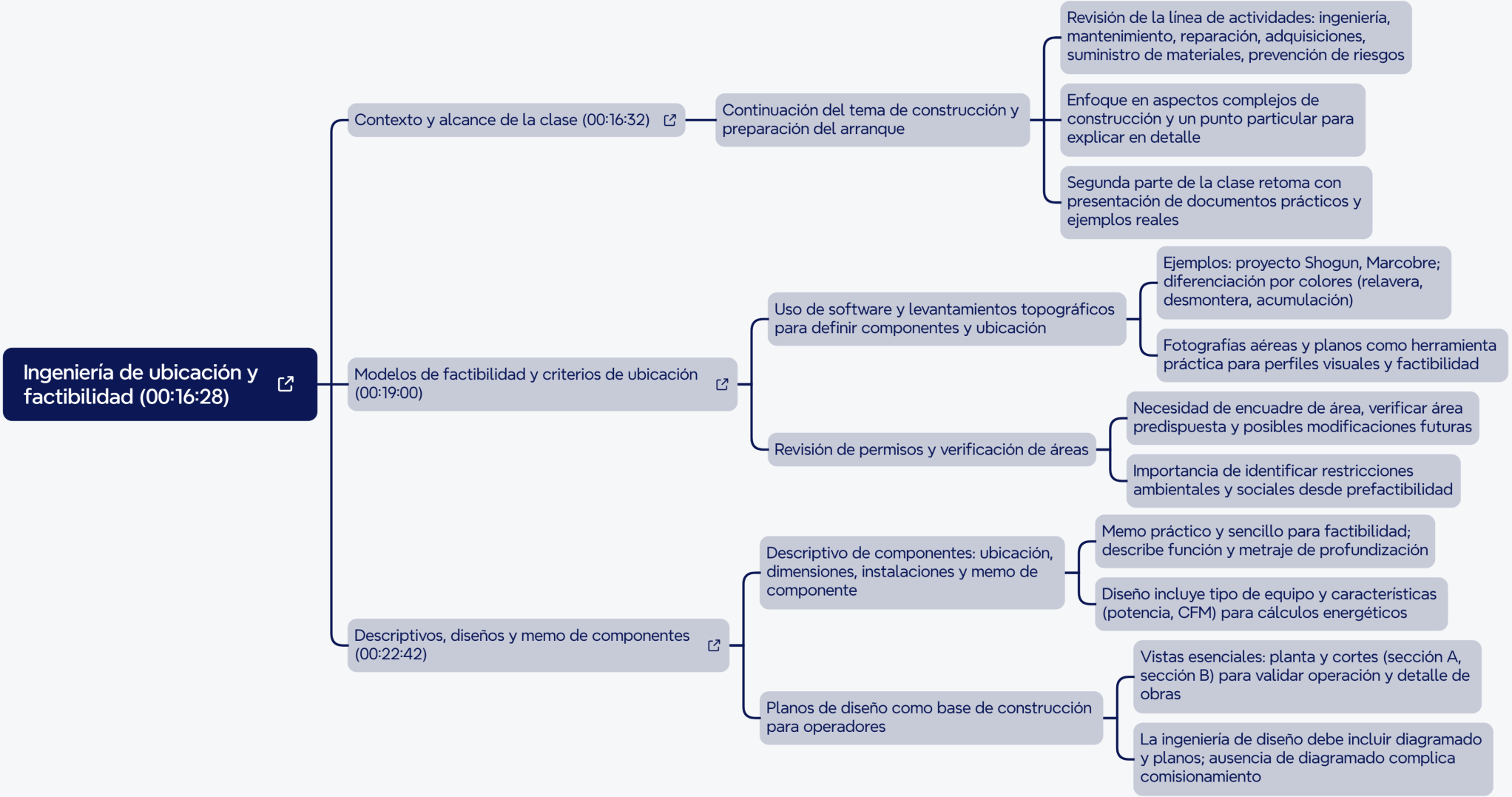
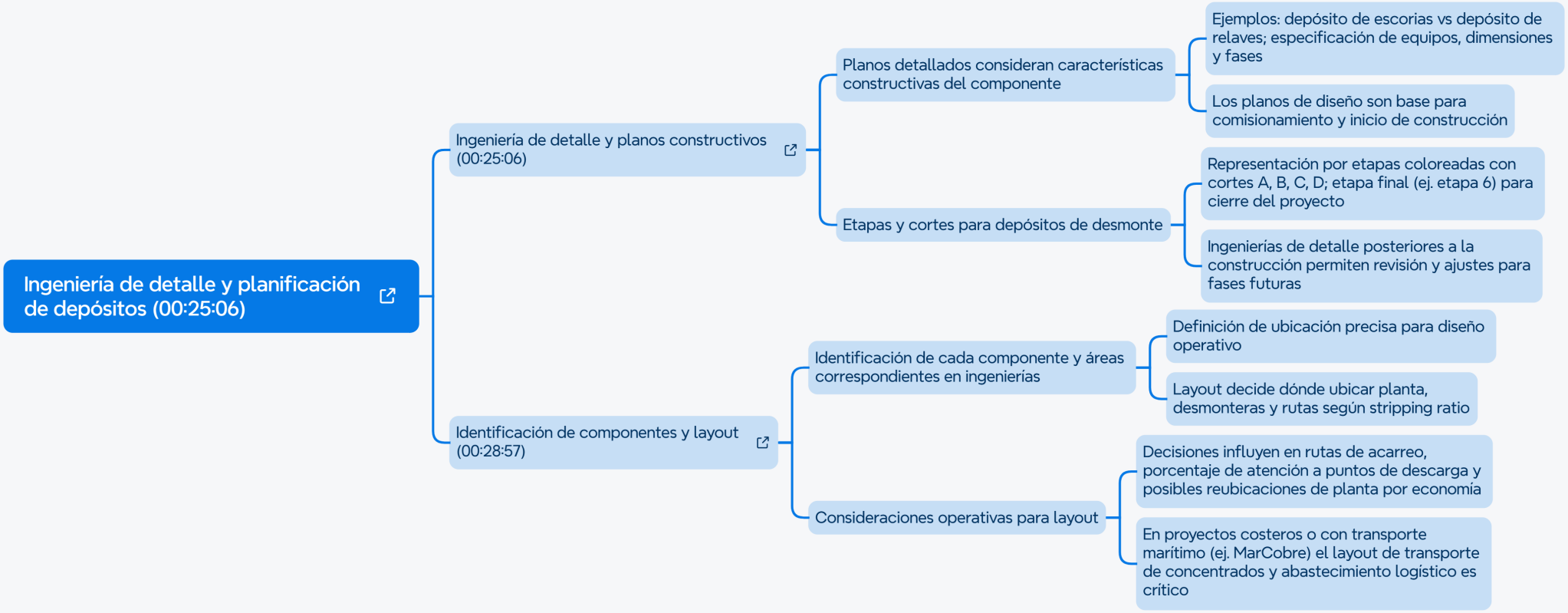
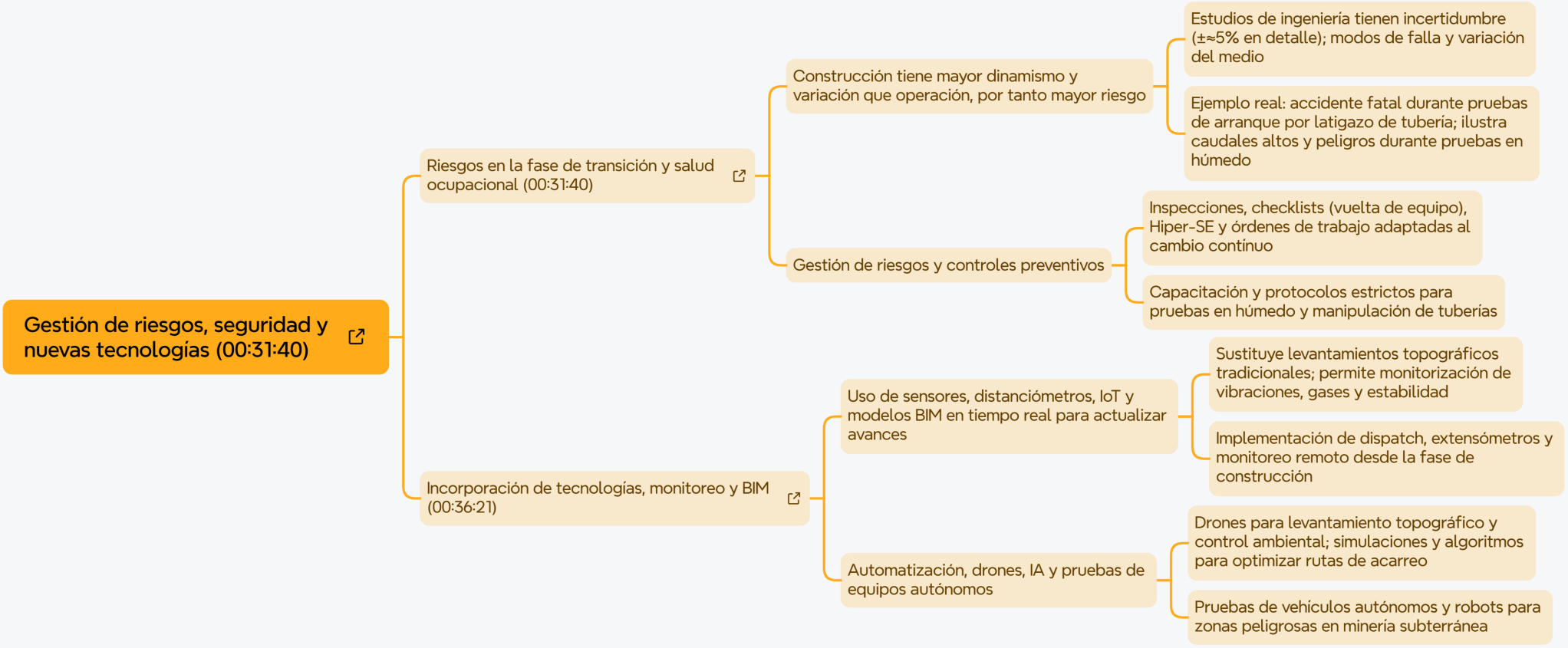
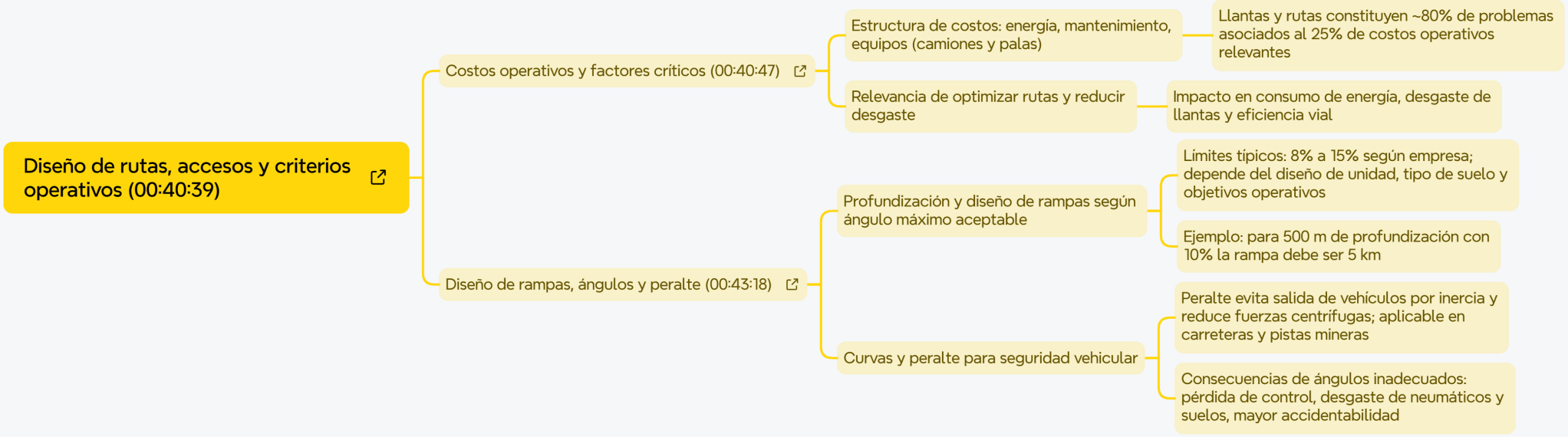
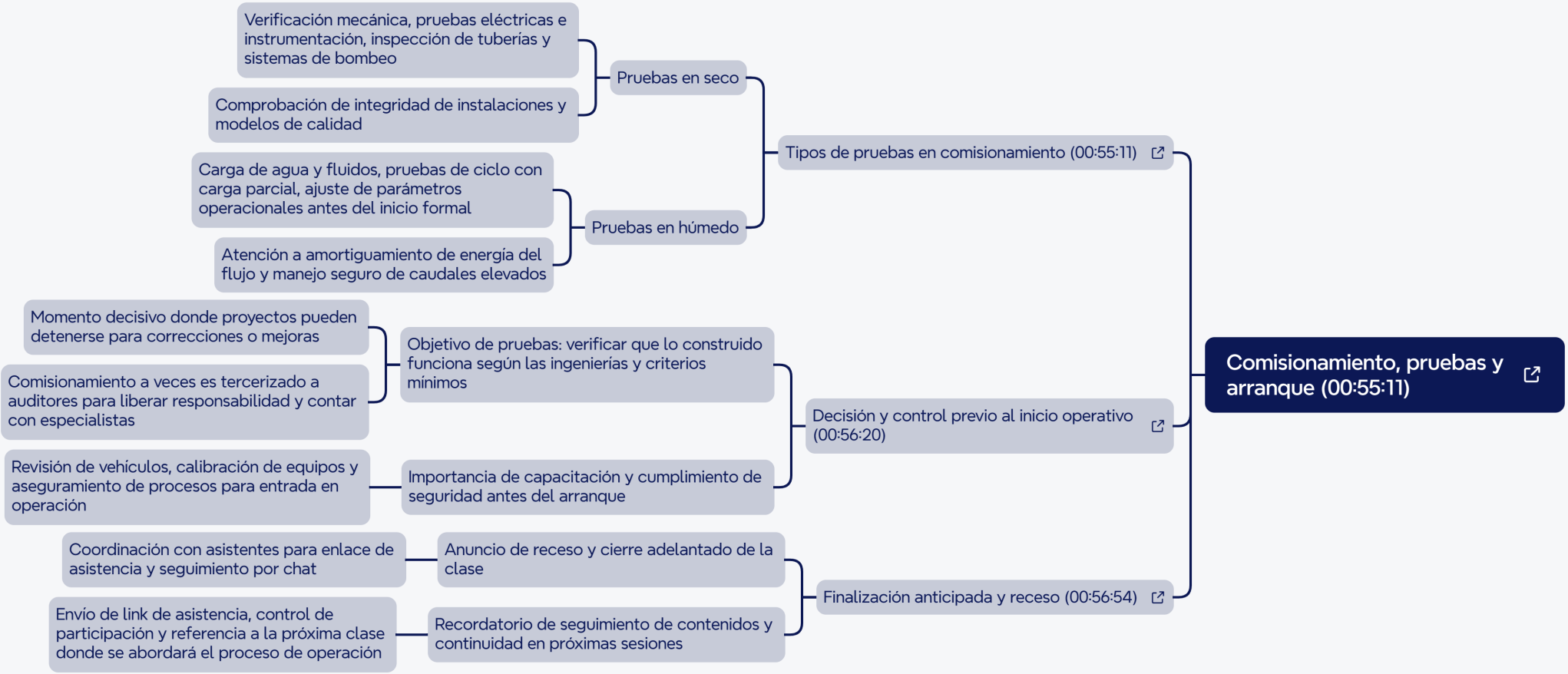

CLASE 04: GESTIÓN EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN EN TIEMPO REAL - 2DA PARTE
Casos prácticos y aplicación en proyectos (01:41:55)
16
Factores externos y económicos en la etapa de construcción (01:33:06)
8
Gestión ambiental y permisos en la transición constructiva (01:04:10)
16
Comisionamiento, pruebas y arranque (00:55:11)
18
Ingeniería de ubicación y factibilidad (00:16:28)
19
Ingeniería de detalle y planificación de depósitos (00:25:06)
14
Gestión de riesgos, seguridad y nuevas tecnologías (00:31:40)
14
Diseño de rutas, accesos y criterios operativos (00:40:39)
12

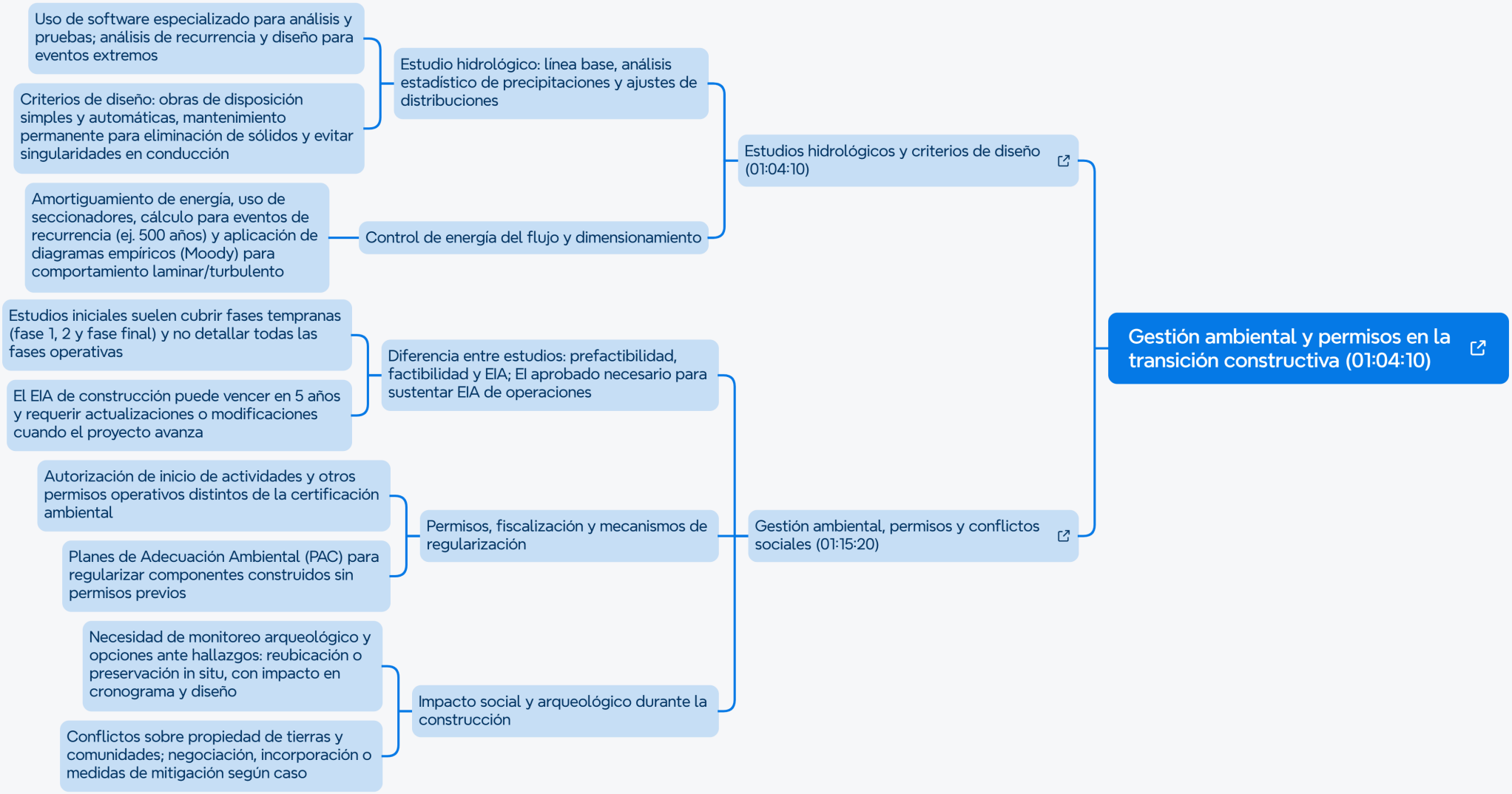

Ingeniería de ubicación y factibilidad (00:16:28)
Contexto y alcance de la clase (00:16:32)
Continuación del tema de construcción y preparación del arranque
Revisión de la línea de actividades: ingeniería, mantenimiento, reparación, adquisiciones, suministro de materiales, prevención de riesgos
Enfoque en aspectos complejos de construcción y un punto particular para explicar en detalle
Segunda parte de la clase retoma con presentación de documentos prácticos y ejemplos reales
Modelos de factibilidad y criterios de ubicación (00:19:00)
Uso de software y levantamientos topográficos para definir componentes y ubicación
Ejemplos: proyecto Shogun, Marcobre; diferenciación por colores (relavera, desmontera, acumulación)
Fotografías aéreas y planos como herramienta práctica para perfiles visuales y factibilidad
Revisión de permisos y verificación de áreas
Necesidad de encuadre de área, verificar área predispuesta y posibles modificaciones futuras
Importancia de identificar restricciones ambientales y sociales desde prefactibilidad
Descriptivos, diseños y memo de componentes (00:22:42)
Descriptivo de componentes: ubicación, dimensiones, instalaciones y memo de componente
Memo práctico y sencillo para factibilidad; describe función y metraje de profundización
Diseño incluye tipo de equipo y características (potencia, CFM) para cálculos energéticos
Planos de diseño como base de construcción para operadores
Vistas esenciales: planta y cortes (sección A, sección B) para validar operación y detalle de obras
La ingeniería de diseño debe incluir diagramado y planos; ausencia de diagramado complica comisionamiento

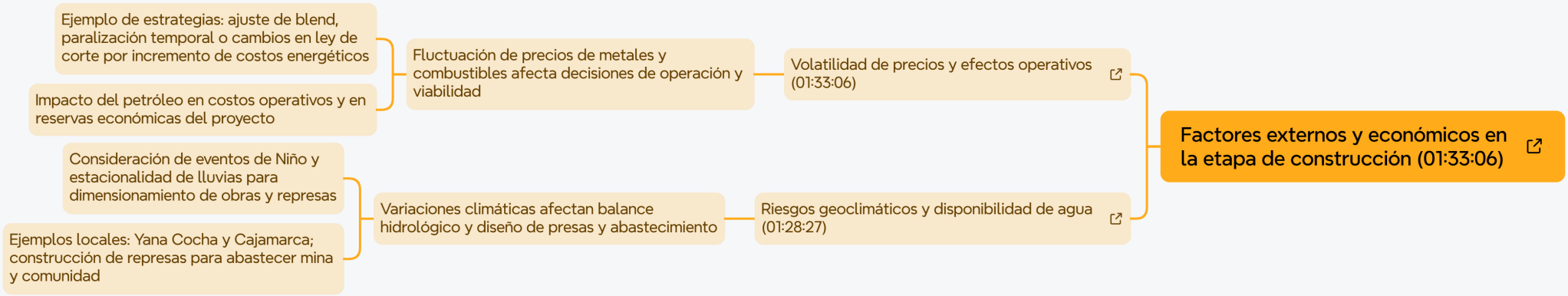

Ingeniería de detalle y planificación de depósitos (00:25:06)
Ingeniería de detalle y planos constructivos (00:25:06)
Planos detallados consideran características constructivas del componente
Ejemplos: depósito de escorias vs depósito de relaves; especificación de equipos, dimensiones y fases
Los planos de diseño son base para comisionamiento y inicio de construcción
Etapas y cortes para depósitos de desmonte
Representación por etapas coloreadas con cortes A, B, C, D; etapa final (ej. etapa 6) para cierre del proyecto
Ingenierías de detalle posteriores a la construcción permiten revisión y ajustes para fases futuras
Identificación de componentes y layout (00:28:57)
Identificación de cada componente y áreas correspondientes en ingenierías
Definición de ubicación precisa para diseño operativo
Layout decide dónde ubicar planta, desmonteras y rutas según stripping ratio
Consideraciones operativas para layout
Decisiones influyen en rutas de acarreo, porcentaje de atención a puntos de descarga y posibles reubicaciones de planta por economía
En proyectos costeros o con transporte marítimo (ej. MarCobre) el layout de transporte de concentrados y abastecimiento logístico es crítico

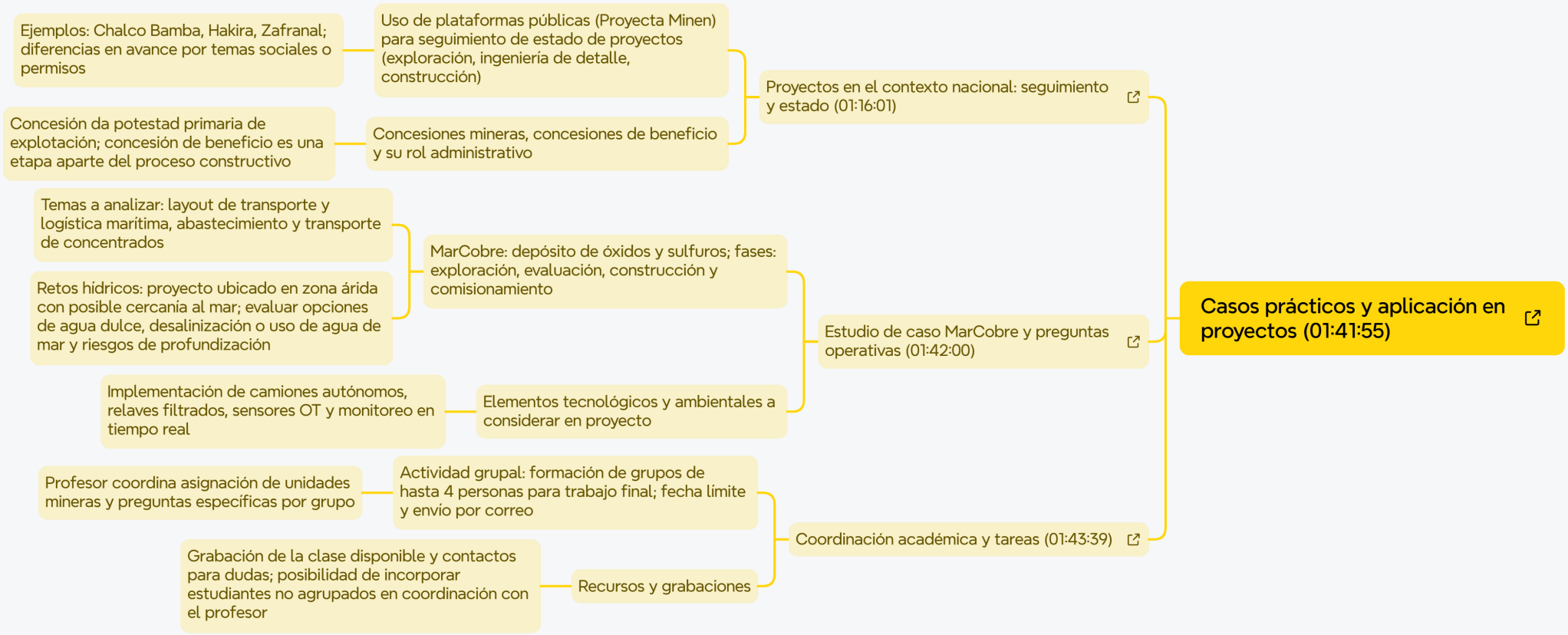

Gestión de riesgos, seguridad y nuevas tecnologías (00:31:40)
Riesgos en la fase de transición y salud ocupacional (00:31:40)
Construcción tiene mayor dinamismo y variación que operación, por tanto mayor riesgo
Estudios de ingeniería tienen incertidumbre (±≈5% en detalle); modos de falla y variación del medio
Ejemplo real: accidente fatal durante pruebas de arranque por latigazo de tubería; ilustra caudales altos y peligros durante pruebas en húmedo
Gestión de riesgos y controles preventivos
Inspecciones, checklists (vuelta de equipo), Hiper-SE y órdenes de trabajo adaptadas al cambio contínuo
Capacitación y protocolos estrictos para pruebas en húmedo y manipulación de tuberías
Incorporación de tecnologías, monitoreo y BIM (00:36:21)
Uso de sensores, distanciómetros, IoT y modelos BIM en tiempo real para actualizar avances
Sustituye levantamientos topográficos tradicionales; permite monitorización de vibraciones, gases y estabilidad
Implementación de dispatch, extensómetros y monitoreo remoto desde la fase de construcción
Automatización, drones, IA y pruebas de equipos autónomos
Drones para levantamiento topográfico y control ambiental; simulaciones y algoritmos para optimizar rutas de acarreo
Pruebas de vehículos autónomos y robots para zonas peligrosas en minería subterránea


Diseño de rutas, accesos y criterios operativos (00:40:39)
Costos operativos y factores críticos (00:40:47)
Estructura de costos: energía, mantenimiento, equipos (camiones y palas)
Llantas y rutas constituyen ~80% de problemas asociados al 25% de costos operativos relevantes
Relevancia de optimizar rutas y reducir desgaste
Impacto en consumo de energía, desgaste de llantas y eficiencia vial
Diseño de rampas, ángulos y peralte (00:43:18)
Profundización y diseño de rampas según ángulo máximo aceptable
Límites típicos: 8% a 15% según empresa; depende del diseño de unidad, tipo de suelo y objetivos operativos
Ejemplo: para 500 m de profundización con 10% la rampa debe ser 5 km
Curvas y peralte para seguridad vehicular
Peralte evita salida de vehículos por inercia y reduce fuerzas centrífugas; aplicable en carreteras y pistas mineras
Consecuencias de ángulos inadecuados: pérdida de control, desgaste de neumáticos y suelos, mayor accidentabilidad


Comisionamiento, pruebas y arranque (00:55:11)
Tipos de pruebas en comisionamiento (00:55:11)
Pruebas en seco
Verificación mecánica, pruebas eléctricas e instrumentación, inspección de tuberías y sistemas de bombeo
Comprobación de integridad de instalaciones y modelos de calidad
Pruebas en húmedo
Carga de agua y fluidos, pruebas de ciclo con carga parcial, ajuste de parámetros operacionales antes del inicio formal
Atención a amortiguamiento de energía del flujo y manejo seguro de caudales elevados
Decisión y control previo al inicio operativo (00:56:20)
Objetivo de pruebas: verificar que lo construido funciona según las ingenierías y criterios mínimos
Momento decisivo donde proyectos pueden detenerse para correcciones o mejoras
Comisionamiento a veces es tercerizado a auditores para liberar responsabilidad y contar con especialistas
Importancia de capacitación y cumplimiento de seguridad antes del arranque
Revisión de vehículos, calibración de equipos y aseguramiento de procesos para entrada en operación
Finalización anticipada y receso (00:56:54)
Anuncio de receso y cierre adelantado de la clase
Coordinación con asistentes para enlace de asistencia y seguimiento por chat
Recordatorio de seguimiento de contenidos y continuidad en próximas sesiones
Envío de link de asistencia, control de participación y referencia a la próxima clase donde se abordará el proceso de operación


Gestión ambiental y permisos en la transición constructiva (01:04:10)
Estudios hidrológicos y criterios de diseño (01:04:10)
Estudio hidrológico: línea base, análisis estadístico de precipitaciones y ajustes de distribuciones
Uso de software especializado para análisis y pruebas; análisis de recurrencia y diseño para eventos extremos
Criterios de diseño: obras de disposición simples y automáticas, mantenimiento permanente para eliminación de sólidos y evitar singularidades en conducción
Control de energía del flujo y dimensionamiento
Amortiguamiento de energía, uso de seccionadores, cálculo para eventos de recurrencia (ej. 500 años) y aplicación de diagramas empíricos (Moody) para comportamiento laminar/turbulento
Gestión ambiental, permisos y conflictos sociales (01:15:20)
Diferencia entre estudios: prefactibilidad, factibilidad y EIA; El aprobado necesario para sustentar EIA de operaciones
Estudios iniciales suelen cubrir fases tempranas (fase 1, 2 y fase final) y no detallar todas las fases operativas
El EIA de construcción puede vencer en 5 años y requerir actualizaciones o modificaciones cuando el proyecto avanza
Permisos, fiscalización y mecanismos de regularización
Autorización de inicio de actividades y otros permisos operativos distintos de la certificación ambiental
Planes de Adecuación Ambiental (PAC) para regularizar componentes construidos sin permisos previos
Impacto social y arqueológico durante la construcción
Necesidad de monitoreo arqueológico y opciones ante hallazgos: reubicación o preservación in situ, con impacto en cronograma y diseño
Conflictos sobre propiedad de tierras y comunidades; negociación, incorporación o medidas de mitigación según caso


Factores externos y económicos en la etapa de construcción (01:33:06)
Volatilidad de precios y efectos operativos (01:33:06)
Fluctuación de precios de metales y combustibles afecta decisiones de operación y viabilidad
Ejemplo de estrategias: ajuste de blend, paralización temporal o cambios en ley de corte por incremento de costos energéticos
Impacto del petróleo en costos operativos y en reservas económicas del proyecto
Riesgos geoclimáticos y disponibilidad de agua (01:28:27)
Variaciones climáticas afectan balance hidrológico y diseño de presas y abastecimiento
Consideración de eventos de Niño y estacionalidad de lluvias para dimensionamiento de obras y represas
Ejemplos locales: Yana Cocha y Cajamarca; construcción de represas para abastecer mina y comunidad


Casos prácticos y aplicación en proyectos (01:41:55)
Proyectos en el contexto nacional: seguimiento y estado (01:16:01)
Uso de plataformas públicas (Proyecta Minen) para seguimiento de estado de proyectos (exploración, ingeniería de detalle, construcción)
Ejemplos: Chalco Bamba, Hakira, Zafranal; diferencias en avance por temas sociales o permisos
Concesiones mineras, concesiones de beneficio y su rol administrativo
Concesión da potestad primaria de explotación; concesión de beneficio es una etapa aparte del proceso constructivo
Estudio de caso MarCobre y preguntas operativas (01:42:00)
MarCobre: depósito de óxidos y sulfuros; fases: exploración, evaluación, construcción y comisionamiento
Temas a analizar: layout de transporte y logística marítima, abastecimiento y transporte de concentrados
Retos hídricos: proyecto ubicado en zona árida con posible cercanía al mar; evaluar opciones de agua dulce, desalinización o uso de agua de mar y riesgos de profundización
Elementos tecnológicos y ambientales a considerar en proyecto
Implementación de camiones autónomos, relaves filtrados, sensores OT y monitoreo en tiempo real
Coordinación académica y tareas (01:43:39)
Actividad grupal: formación de grupos de hasta 4 personas para trabajo final; fecha límite y envío por correo
Profesor coordina asignación de unidades mineras y preguntas específicas por grupo
Recursos y grabaciones
Grabación de la clase disponible y contactos para dudas; posibilidad de incorporar estudiantes no agrupados en coordinación con el profesor